概念

Astra Control Center

NetApp
November 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2108/concepts/intro.html on November 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

概念 1
Astra Control簡介 1
架構與元件 3
已驗證與標準應用程式的比較 5
儲存類別和持續Volume大小 6

概念

Astra Control簡介

Astra Control是Kubernetes應用程式資料生命週期管理解決方案、可簡化狀態應用程式的作業。輕鬆保護、備份及移轉Kubernetes工作負載、並立即建立可運作的應用程式複本。

功能

Astra Control為Kubernetes應用程式資料生命週期管理提供關鍵功能：

- 自動管理持續儲存
- 建立應用程式感知的隨需快照與備份
- 自動化原則導向的快照與備份作業
- 將應用程式和資料從一個Kubernetes叢集移轉到另一個叢集
- 從正式作業到接移、輕鬆複製應用程式
- 視覺化應用程式健全狀況與保護狀態
- 使用使用者介面或API來實作備份與移轉工作流程

Astra Control會持續監控您的運算狀態變更、因此您可以隨時掌握新增的應用程式。

部署模式

Astra Control提供兩種部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp管理的服務、可在Google Kubernetes Engine（GKE）和Azure Kubernetes Service（KS）中、提供Kubernetes叢集的應用程式感知資料管理功能。
- * Astra Control Center*：自我管理的軟體、可針對在內部部署環境中執行的Kubernetes叢集、提供應用程式感知資料管理功能。

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
如何提供？	是NetApp提供的完整託管雲端服務	這是您下載、安裝及管理的軟體
它的代管位置為何？	在NetApp首選的公有雲上	在您提供的Kubernetes叢集上
如何更新？	由NetApp管理	您可以管理任何更新
什麼是應用程式資料管理功能？	這兩種平台的功能相同、但後端儲存設備或外部服務除外	這兩種平台的功能相同、但後端儲存設備或外部服務除外
後端儲存支援為何？	NetApp雲端服務產品	NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能

支援的應用程式

Astra Control Center不支援部署於具備營運者生命週期管理程式（OLM）功能的營運者或叢集範圍的營運者的應用程式。

NetApp已驗證某些應用程式、以確保快照與備份的安全性與一致性。

- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

無論您使用哪種類型的應用程式搭配Astra Control、您都應該自行測試備份與還原工作流程、以確保符合災難恢復需求。

Astra Control Service的運作方式

Astra Control Service是NetApp託管的雲端服務、隨時可用最新功能進行更新。它利用多個元件來實現應用程式資料生命週期管理。

Astra Control Service的高層級運作方式如下：

- 您可以設定雲端供應商並註冊Astra帳戶、開始使用Astra Control Service。
  - 對於GKE叢集、Astra Control Service使用 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 作為持續磁碟區的後端儲存設備。
  - 對於高峰叢集、Astra Control Service使用 "Azure NetApp Files" 作為持續磁碟區的後端儲存設備。
- 您將第一部Kubernetes運算新增至Astra Control Service。Astra Control Service接著會執行下列作業：
  - 在雲端供應商帳戶中建立物件存放區、以儲存備份複本。

    在Azure中、Astra Control Service也會為Blob容器建立資源群組、儲存帳戶和金鑰。

  - 在叢集上建立新的管理員角色和Kubernetes服務帳戶。
  - 使用新的管理員角色進行安裝 "Astra Trident" 在叢集上建立一個或多個儲存類別。
  - 使用Astra Trident為應用程式配置持續的磁碟區。
- 此時、您可以將應用程式新增至叢集。將在新的預設儲存類別上配置持續磁碟區。
- 然後使用Astra Control Service來管理這些應用程式、並開始建立快照、備份和複製。

  Astra Control Service會持續監控您的運算狀態變更、因此您可以隨時掌握新增的應用程式。

Astra Control的免費方案可讓您管理帳戶中最多10個應用程式。如果您想要管理10個以上的應用程式、則必須將「免費方案」升級為「優質方案」、以設定帳單。

Astra控制中心的運作方式

Astra Control Center可在您自己的私有雲端本機執行。

在第一版中、Astra Control Center將支援OpenShift Kubernetes叢集和Trident儲存後端ONTAP 搭配使用支援更新版本的更新版本。

在雲端連線的環境中、Astra Control Center使用Cloud Insights 「資訊中心」來提供進階的監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 支援鏈接、Astra Control Center可提供有限（7天數據）的監控與遙測功能、並透過開放式指標端點匯出至Kubernetes原生監控工具（例如Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合AutoSupport 至整套的功能、可Active IQ 提供使用者與NetApp的疑難排解與使用資訊。

您可以使用90天試用版授權試用Astra Control Center。評估版本可透過電子郵件和社群（Slack Channel）選項來支援。此外、您也可以從產品內的支援儀表板存取知識庫文章和文件。

若要安裝及使用Astra Control Center、您必須符合特定需求 "需求"。

Astra Control Center的高層級運作方式如下：

- 您可以在本機環境中安裝Astra Control Center。深入瞭解如何操作 "安裝Astra Control Center"。
- 您可以完成以下設定工作：
  - 設定授權。
  - 新增第一個叢集。
  - 新增新增叢集時發現的後端儲存設備。
  - 新增物件存放區儲存應用程式備份。

深入瞭解如何操作 "設定Astra控制中心"。

Astra Control Center能：

- 探索受管理Kubernetes叢集的詳細資料。
- 在您選擇管理的叢集上探索您的Astra Trident組態、並讓您監控儲存後端。
- 探索這些叢集上的應用程式、並讓您管理及保護應用程式。

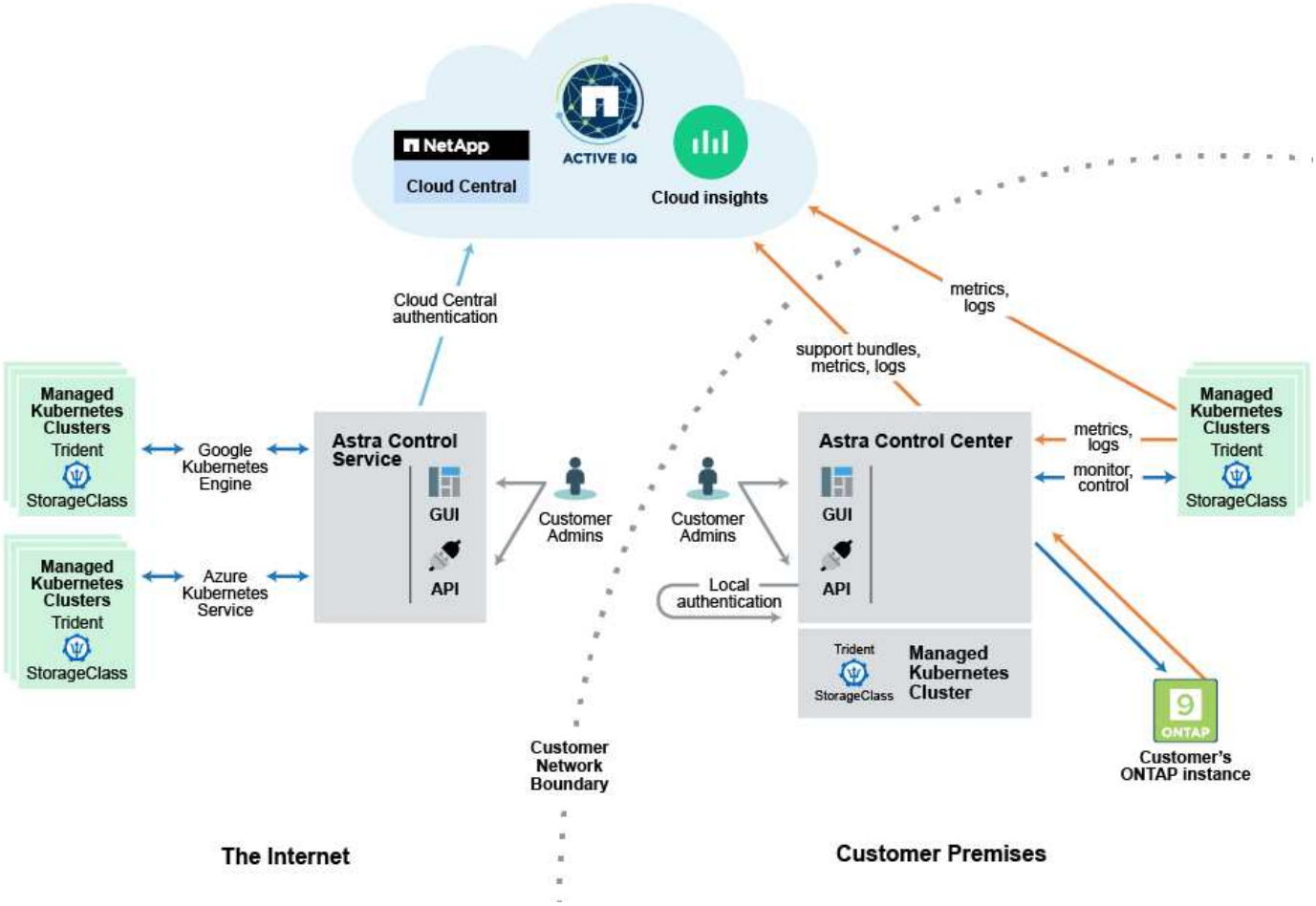
您可以將應用程式新增至叢集。或者、如果叢集中已有一些應用程式正在管理中、您可以使用Astra Control Center來探索及管理這些應用程式。然後、使用Astra Control Center建立快照、備份和複製。

以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Trident文件"
- "使用Astra API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

架構與元件

以下概述Astra Control環境的各個元件。



Astra控制元件

- * Kubernetes叢集*：Kubernetes是可攜式、可擴充的開放原始碼平台、可用於管理容器化工作負載與服務、同時促進宣告式組態與自動化。Astra為Kubernetes叢集中託管的應用程式提供管理服務。
- * Astra Trident *：Trident是完全受支援的開放原始碼儲存資源配置程式、由NetApp維護、可讓您為Docker和Kubernetes所管理的容器化應用程式建立儲存磁碟區。使用Astra Control Center進行部署時、Trident包含已設定ONTAP 的整套儲存後端。
- 儲存後端：Astra Control Service使用 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 做為GKE叢集和的後端儲存設備 "Azure NetApp Files" 做為高效能叢集的後端儲存設備。

  Astra Control Center使用ONTAP AFF 一套功能不只是功能不一的FAS 儲存後端、作為儲存軟體與硬體平台ONTAP 、支援核心儲存服務、支援多種儲存存取傳輸協定、以及快照與鏡射等儲存管理功能。

- 《**NetApp**雲端基礎架構監控工具》《支援**VMware**技術》《支援架構監控工具》、可讓您監控由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的效能與使用率。Cloud Insights Cloud Insights可將儲存使用量與工作負載建立關聯。Cloud Insights當您在Cloud Insights Astra控制中心啟用「支援不中斷連線」時、遙測資訊會顯示在Astra控制中心UI頁面中。

Astra控制介面

您可以使用不同的介面來完成工作：

- 網路使用者介面（**UI**）：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的網路型UI來管理、移轉

及保護應用程式。也可以使用UI來管理使用者帳戶和組態設定。

- * API*：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的Astra Control API。使用API、您可以執行與使用UI相同的工作。

Astra Control Center也能讓您管理、移轉及保護在VM環境中執行的Kubernetes叢集。

以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control文件"
- "Astra Trident文件"
- "使用Astra API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

已驗證與標準應用程式的比較

Astra Control有兩種應用程式可供選擇：已驗證且符合標準。瞭解這兩種類別之間的差異、以及對專案和策略的潛在影響。

> 這兩種類別很容易想像為「支援」和「不支援」。 但如您所見、Astra Control中沒有「不受支援」的應用程式。您可以將任何應用程式新增至Astra Control、不過相較於標準應用程式、已驗證的應用程式在Astra Control工作流程中建置了更多基礎架構。

已驗證的應用程式

Astra Control已驗證的應用程式包括：

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS和2.289.1 LTS

通過驗證的應用程式清單代表Astra Control所識別的應用程式。Astra Control團隊已分析並確認這些應用程式已經過完整測試、可進行還原。Astra Control會執行自訂工作流程、協助確保快照與備份的應用程式層級一致性。

如果應用程式已通過驗證、Astra Control團隊已找出並實作步驟、以便在執行快照之前先停止應用程式、以取得應用程式一致的快照。例如、當Astra Control備份PostgreSQL資料庫時、它會先使資料庫靜止不動。備份完成後、Astra Control會將資料庫還原為正常作業。

無論您使用哪種類型的Astra Control應用程式、請務必自行測試備份與還原工作流程、確保您能夠滿足災難恢復需求。

標準應用程式

其他應用程式（包括自訂程式）則視為標準應用程式。您可以透過Astra Control新增及管理標準應用程式。您也

可以建立基本的損毀一致快照、以及標準應用程式的備份。不過、這些應用程式尚未經過完整測試、無法將應用程式還原至原始狀態。

> Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。您不應嘗試自行管理Astra Control。

儲存類別和持續Volume大小

Astra Control Center支援ONTAP 以功能不全作為後端儲存設備。您應該瞭解儲存類別和持續磁碟區（PV）大小如何協助您達成效能目標。

總覽

Astra Control Center ONTAP 目前僅支援由不支援的Trident儲存類。Astra Control Center會探索並使用已部署的資源、包括ONTAP ：功能豐富的功能、包括功能豐富的功能、功能豐富的功能、以及相關的儲存類別。

> Trident儲存類別應預先設定在Astra Control Center之外。

儲存類別

當您將叢集新增至Astra Control Center時、系統會提示您為持續磁碟區選擇先前探索到的其中一個儲存類別。儲存類別的服務層級是針對不同的容量和頻寬需求而設計。這些探索到的儲存類別可在Astra Control Center中使用。

持續的Volume大小與效能

請參閱Trident資訊、其中提供成本比較和範例、協助您更深入瞭解如何將具有Volume大小的服務層級結合在一起、以符合您的效能目標。

如需詳細資訊、請參閱

- "關於儲存組態的Trident文件"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。